10. 泡利不相容原理：处于同一量子态（四个量子数都一样）的电子不能多于一个

计算题（页首）

例 2.1.1 求波长 $\lambda=0.708\times10^{-8}$cm 的 X 射线的单光子能量。

光子能量$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$

例 2.1.2 计算以速度 $v=1.00\times10^{7}$ cm/s 运动的电子的德布罗衣波长。

德布罗意波长$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$

例 2.3.1 计算一个电子处于宽度为 5.00 Å 的无限深势阱中的头三个分立能级。

无限深势阱的分立能量$E_n = \frac{h^2n^2}{8ma^2}$

例 2.3.2 若存在如图 2.3.5 所示的势垒，区域 I 内速度为 $v=1.00\times10^{5}$ m/s 的电子正面撞击势垒，势垒高度为入射电子总能量的 2 倍，求其透入深度（离开表面的深入距离）。

阶跃位函数的透入深度$d = 1/k_2 = \frac{\hbar}{\sqrt{2m(U_0-E)}}$

例 2.3.3 若能量 2.00 eV 的电子撞击高为 $U_0=20.0$ eV 和宽为 3.00 Å 的势垒，计算电子隧穿势垒的概率。

隧穿效应的粒子几率密度：$\psi(x)\psi^*(x) \approx 16(\frac{E}{U_0})(1-\frac{E}{U_0})exp(-2k_2a)A_1A_1^*$，只需要计算$k_2$

2.3 已知金(Au)的功函数为 4.90 eV，铯(Cs)的功函数为 1.90 eV。试求这两种材料光电发射所需的最大光波长。

$\lambda = \frac{hc}{E}$

2.13 粒子处在图 2P-1 所示的势阱中。试导出与四个最低能级对应的波函数，(不用归一化)，并绘出曲线。

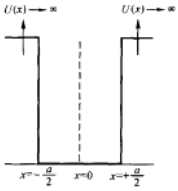

图 2P-1 题 2.13 的位函数

需要作平移，因为$U(x)$在薛定谔方程中是$[0,a]$的，因此$\psi(x)$也必然是$[0,a]$的

令$y = x + \frac{a}{2}$

则$\psi(0) = \psi(a) = 0$

$\psi(y) = \sqrt{2/a}\,sin(\frac{n\pi}{a}y)$

$\psi(x) = \sqrt{2/a}\,sin[\frac{n\pi}{a}(x+a/2)]$

2.22 给定图 2P-4 所示一维位函数。已知电子总能量 $E<U_0$，(a)写出每个区的波函数；(b)应用边界条件写出方程组；(c)证明或清楚地说明电子能级是量子化的。